

## grid

---

题意可以理解成这种形式：相对于障碍，任意两条路径不能发生“交替”，且不能有本质相同的路径。考虑从右上往左下加入连通块。

如果  $(x+1, y)$  和  $(x, y+1)$  都是障碍，那么可以把  $(x, y)$  和  $(x+1, y+1)$  都置成障碍。

进行这种操作后考虑所有八连通连通块，及其所有相邻的交点（不是格点）。如果一个连通块存在交点  $(x, y)$  另一个存在  $(x', y')$  满足  $x \geq x', y \leq y'$  则  $(x, y)$  所属连通块需要先被加入。

发现把障碍按上述顺序加入，每加入一次可以在轮廓线上形成一条新的合法路径。

最后还要判断一下有没有障碍贴在右上角和左下角。

## lcp

---

考虑求  $\min$ ，即  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min_{k=1}^M \text{LCP}(s_{i,k}, s_{j,k})$ 。

考虑  $M = 1$ ：建出 trie，LCP 即两个串 LCA 深度，也就是统计树上以某个点为 LCA 的点对个数问题。

现在  $M > 1$ 。考虑对每个  $s_i$ ，先将  $s_i$  中的  $M$  个字符串都只保留其中最短那个的长度，再将  $s_{i,j}$  一位一位地依次串起来，得到字符串  $r_i$ 。然后将  $r_i$  放进 trie 中，和  $M = 1$  类似的，对树上每个点计算出以它为 LCA 的点对个数，它对答案的贡献是  $\lfloor \frac{dep}{M} \rfloor$ （ $dep$  为该点深度）。

部分带  $\log$  的小常数的做法也可以通过。

## match

---

记  $m$  表示字符集大小。

### sub1

我会暴力 dfs！

复杂度根据实现不一。

### sub2

我会暴力 DP！

直接记录前面每种颜色剩多少，转移就是算一下是不匹配还是匹配前面的哪一种颜色。

复杂度大概  $O(n^6 mk)$ 。

### sub3

我会一般图最大权匹配！

也可能是在 sub2 基础上的一些优化，复杂度大概  $O(n^4 mk)$ 。

### sub4

送分点。

和 sub2 做法相同。

## 正解

如果出现这样一种情况，就是需要若干种字母去匹配另外若干种字母时，它们一定是多对一或者一对多，而不会出现多对多的情况。

假设  $a, b, c, d$  按顺序分别有 3, 5, 7, 1 个，如果让  $a, b$  去匹配  $c, d$ ，不如让  $a, b$  匹配一队， $c, d$  匹配一队，然后  $a, b$  再去匹配  $c$ 。

所以如果前面出现大于一种字母有剩余的话，可以记录最后抵消它们的是哪一种字母即可。

即不会出现交叉匹配。

所以直接 DP，记  $f_{i,j,k,t}$  表示前  $i$  个，剩下  $j$  个与后面匹配，前面已经保留了  $k$  个位置， $t$  表示前面剩余的是一种还是多种，其对应的是哪一种。

复杂度  $O(n^2 m^2 k)$ 。

## matrix

考虑先将修改操作和查询操作分开考虑。

修改操作：可以将原来的矩阵视为  $n^2$  个四元组： $(i, j, a_{i,j}, b_{i,j})$ 。那么将矩阵  $a, b$  每行内右循环移位  $x$  格，等价于将四元组变为  $(i + x) \bmod n, j, a_{i,j}, b_{i,j}$ 。每列循环移位同理。

将每行逆排列等价于： $b'_i = b_i, a'_i = j$ ，那么四元组变为  $(i, a_{i,j}, j, b_{i,j})$ ，也就是交换 2,3 项。将每列逆排列，同理，四元组变为  $(a_{i,j}, j, i, b_{i,j})$ ，也就是交换 1,3 项。

令  $x, y, z$  是  $i, j, a_{i,j}$  任意排列后的结果，那么这个四元组一定形如  $(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, b_{i,j})$ ，实即维护其表达式。

查询操作：考虑没有修改操作时怎么做。给每行赋予一个随机值  $w_i$ ，用于哈希，预处理  $s_{i,j}$  表示  $b$  矩阵第  $i$  行，第  $j$  列的累积值和的和。然后枚举第  $i$  行，判断是否满足条件，

$\sum_{j=1}^n s_{j,a_{i,j}} - n \times w_i = (\sum_{k=1}^n w_k - w_i) \times K$ ，就可以得到所有满足条件的行。

如果四元组变为了  $(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, b_{i,j})$ ，那应该怎么做？ $z, \Delta z$  不影响答案，因为只关心  $b$  矩阵的变化， $\Delta y$  不影响答案，循环内右移位不影响对位相等的数量， $\Delta x$  只影响行的边编号。对于每个  $i, j, a_{i,j}$  在  $x, y, z$  中的排列顺序，预处理出一个 set 表示用  $(x, y, z, b_{i,j})$  四元组表示矩阵，所有满足的行的编号，再利用  $\Delta x$  在 set 中二分查找最小的满足条件的行编号。

时间复杂度  $O(n^2 + q \log n)$ 。